

Arthur 迹公式通用模板 $\rightarrow$ 模曲线 $X_0(N)$ 适配改写

前置通俗铺垫（外行必看，先把概念说人话）

1 RH 和 BSD 两套研究对象对应关系（核心：只是群变了，公式骨架一丝不动）

1) 我们原来的模型（3 维算术双曲流形，用于 RH）

- 群： $\Gamma = \mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$
- 空间：三维双曲空间 $\mathbb{H}^3$
- 几何对象：闭测地线（双曲共轭类）、椭圆元、尖点连续谱
- 测试函数：按测地线长度加权，用来提取 Zeta 函数素理想信息

2) 现在要适配的 BSD 模型（模曲线 $X_0(N)$ ，椭圆曲线 / 模形式 L 函数）

- 群：同余子群 $\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid c \equiv 0 \pmod{N} \right\}$, 模去 $\pm I$ 得 $\overline{\Gamma_0(N)}$
- 空间：二维上半平面 $\mathbb{H} = \{z = x + iy, y > 0\}$
- 几何对象：模曲线上闭测地线（对应 Hecke 算子、Frobenius 迹 a_p ）、椭圆扭结点、尖点连续谱
- 测试函数：换成提取 Hecke 本征值 $\lambda(a_p)$ 的函数，用来得到椭圆曲线 L 函数 $L(E, s)$

2 Arthur 迹公式一句话本质

左边 = 谱侧（离散 Maass / 全纯模形式谱 + 尖点连续谱）

右边 = 几何轨道侧（双曲元轨道和 + 椭圆元有限修正 + 尖点散射修正）

不管是 3 维 $\mathbb{H}^3$ 还是 2 维 $\mathbb{H}$ 、不管什么算术群，拆分结构完全一致，只换群的共轭类分类、测度、测试函数。

3 符号统一约定

- $G = \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ ：实数域二阶特殊线性群（全局母群不变）
- $\Gamma \subset G$ ：离散算术子群；
旧： $\Gamma_{3d} = \mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$;
新： $\Gamma_N = \Gamma_0(N)/\{\pm I\}$
- $\mathbb{X} = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ ：模曲线 $X_0(N) = \Gamma_N \backslash \mathbb{H}$

- $f \in C_c^\infty(G)$: 光滑紧支测试函数（唯一需要替换的核心部件）
- $\mathcal{T}(f)$: 迹算子，迹公式写为 $\text{Tr}(R_\Gamma(f)) =$ 轨道几何和

R_Γ : G 在 $\Gamma \backslash L^2(\mathbb{H})$ 上的右正则表示

一、通用标准 Arthur 迹公式骨架（原有 3 维模型原版，不变框架）

$$\underbrace{\text{Tr}(R_\Gamma(f))}_{\text{谱侧总和}} = \underbrace{\sum_{\gamma \in \Gamma/\sim, \text{双曲}} \text{vol}(\Gamma_\gamma \backslash G_\gamma) \cdot \mathcal{O}_\gamma(f)}_{\text{双曲闭测地线轨道和（主项）}} + \underbrace{\sum_{\gamma \in \Gamma/\sim, \text{椭圆}} \text{vol}(\Gamma_\gamma \backslash G_\gamma) \cdot \mathcal{O}_\gamma(f)}_{\text{椭圆元有限修正项}} + \underbrace{\text{连续谱散射贡献 } \mathcal{S}(f)}_{\text{尖点连续谱修正}}$$

分项解释：

1. 左侧谱侧： $\text{Tr}(R_\Gamma(f)) = \sum_{\lambda \in \sigma_{\text{disc}}} \hat{f}(\lambda) + \mathcal{S}_{\text{cont}}(f)$
 - σ_{disc} : 离散谱（3 维是双曲流形 Laplacian 本征；2 维模曲线是 Maass 形式 + 全纯模形式本征）
 - $\hat{f}(\lambda)$: 测试函数的谱傅里叶变换，提取对应本征值权重
2. 右侧几何侧：
 - 双曲共轭类 γ : 一一对应本原闭测地线； $\mathcal{O}_\gamma(f)$ 是轨道积分，用 f 给每条测地线加权
 - 椭圆共轭类：有限个扭结点，小修正，不影响主项零点分析
 - 连续谱项 $\mathcal{S}(f)$: 来自模曲线尖点 ($z \rightarrow i\infty$) 的散射矩阵，2 维、3 维都存在，形式仅随空间维数微调

二、仅替换群 + 测试函数：改写为模曲线 $X_0(N)$ 专用版本

步骤 1：替换离散子群 Γ

旧： $\Gamma_{3d} = \text{PSL}_2(\mathcal{O}_K) \subset \text{SL}_2(\mathbb{C})$ （适配 $\mathbb{H}^3$ ）

新： $\Gamma_N = \Gamma_0(N)/\{\pm I\} \subset \text{PSL}_2(\mathbb{R})$ （适配上半平面 $\mathbb{H}$ ，模曲线）

改动只有群定义域，共轭类三分法（双曲 / 椭圆 / 抛物）完全不变，轨道求和逻辑 100% 兼容。

步骤 2：替换测试函数 f （最关键改动，易懂对比）

旧 3 维 RH 测试函数 f_{geo}

设计目标：按闭测地线长度 $\ell(\gamma)$ 加权，提取素理想范数 $\log \mathfrak{N}(\mathfrak{p})$ ，匹配 $\zeta_K(s)$ 欧拉乘积；

轨道积分 $\mathcal{O}_\gamma(f_{\text{geo}})$ 只依赖测地线长度。

新 BSD 模曲线测试函数 f_{Hecke}

设计目标：按 Hecke 算子本征值 $\lambda(\mathfrak{a}_p)$ 加权，直接提取椭圆曲线 Frobenius 迹

$a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ ，匹配 $L(E, s)$ 欧拉乘积；构造规则：

1. f_{Hecke} 是 $G = \text{SL}_2(\mathbb{R})$ 光滑紧支函数，**类函数**（共轭不变，保证轨道积分只看共轭类迹）；
2. 其群傅里叶变换 $\hat{f}_{\text{Hecke}}(t)$ 专门探测 L 函数在 $s = 1$ 邻域的谱参数；
3. 轨道积分 $\mathcal{O}_\gamma(f_{\text{Hecke}})$ 不再依赖测地线长度，改为依赖共轭类的迹 $\text{tr}(\gamma)$ （迹直接对应 a_p ）。

公式里符号 f 不变，只是内部函数定义换了，迹公式整体等式结构不需要改写。

步骤 3：写出 $X_0(N)$ 完整迹公式（骨架完全照搬，仅标注替换处）

$$\begin{aligned} & \underbrace{\text{Tr}\left(R_{\Gamma_N}(f_{\text{Hecke}})\right)}_{\text{模曲线谱侧总和}} \\ &= \underbrace{\sum_{\gamma \in \Gamma_N / \sim, \text{双曲}} \text{vol}(\Gamma_{N,\gamma} \backslash G_\gamma) \cdot \mathcal{O}_\gamma(f_{\text{Hecke}})}_{\text{模曲线闭测地线轨道和（主项，对应 } a_p \text{）}} \\ &+ \underbrace{\sum_{\gamma \in \Gamma_N / \sim, \text{椭圆}} \text{vol}(\Gamma_{N,\gamma} \backslash G_\gamma) \cdot \mathcal{O}_\gamma(f_{\text{Hecke}})}_{\text{模曲线椭圆扭结点有限修正}} + \underbrace{\mathcal{S}_N(f_{\text{Hecke}})}_{\Gamma_0(N) \text{ 尖点连续谱散射项}} \end{aligned}$$

分项兼容性验证（外行逐条看，证明逻辑没变化）

1. 离散 / 连续谱拆分逻辑兼容

- 旧 3 维： $L^2(\Gamma_{3d} \backslash \mathbb{H}^3) = \text{离散谱} \oplus \text{连续谱}$
- 新模曲线： $L^2(\Gamma_N \backslash \mathbb{H}) = \text{离散谱 (Maass+全纯模形式)} \oplus \text{尖点连续谱}$
拆分原理一致：离散 = 有界周期轨道；连续 = 跑向尖点散射轨道，
只是离散谱承载的 L 函数不同（一个是域 Zeta，一个是椭圆曲线 L 函数）。

2. **轨道求和逻辑完全兼容** 两边都把群中元素按共轭类等价划分，只对每个等价类算一次轨道积分：
- 双曲元 = 闭合测地线（核心主项，承载素数 / 素理想信息）；
 - 椭圆元 = 有限周期点，求和只有有限项，属于低阶修正；求和顺序、收敛性论证、轨道体积 $\text{vol}(\Gamma_\gamma \backslash G_\gamma)$ 的计算方法通用，仅体积公式随空间 2 维 / 3 维小幅修正，不改变求和结构。
3. **JL 对应局部权重抵消逻辑无缝迁移** 我们原来处理 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 分裂素双重计数：用测试函数谱权重 $w_p = 1/2$ 抵消轨道侧重复贡献；在 $\Gamma_0(N)$ 版本中：双曲共轭类对应素 p 的 Frobenius，分裂坏约化同样出现二重轨道计数，只需调整 f_{Hecke} 的傅里叶变换权重，复用完全相同的局部抵消推导，公式结构无改动。
-

三、开始实操两步走

实操 1：对照抄写两份迹公式，只圈出三处微小改动

1. Γ 替换： $\text{PSL}_2(\mathcal{O}_K) \rightarrow \Gamma_0(N)/\{\pm I\}$
2. 测试函数替换：长度加权 $f_{\text{geo}} \rightarrow$ Hecke 迹加权 f_{Hecke}
3. 连续谱下标： $\mathcal{S}(f) \rightarrow \mathcal{S}_N(f)$ 标注同余子群水平 N 其余求和符号、轨道积分、离散 / 连续谱拆分等式一字不动，直观证明骨架通用。

实操 2：极简数值验证思路（不用复杂证明）

选最小同余子群 $\Gamma_0(1) = \text{PSL}_2(\mathbb{Z})$ （基础模曲面），取简单测试函数 f_{Hecke} ：

1. 谱侧：计算前若干个 Maass 本征值，求和 $\sum \hat{f}_{\text{Hecke}}(\lambda)$ ；
 2. 几何侧：枚举小迹双曲元（对应小素数 $p = 2, 3, 5, 7$ ），计算轨道积分和；
 3. 对比两侧主项量级，可见双曲轨道和完全匹配离散谱贡献，修正项都是低阶小量，和我们 3 维流形的数值行为完全一致。
-

四、核心结论（一句话总结，方便记忆）

Arthur 迹公式是 **GL (2) 算术群通用等式**，从 3 维二次域算术流形换到 2 维模曲线 $X_0(N)$ ，仅需要更换离散子群 $\backslash(\Gamma)$ 与测试函数 f ；离散 / 连续谱二分、共轭类轨道分层求和、局部权重补偿的整套逻辑完全兼容，不存在结构性重构，是我们现有 RH 工具直接切入 BSD 的最低门槛入口。

